Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Виконала:

студентка групи ІА-34

Мушта Анна

Київ 2026

1. Мета роботи

Дослідити яким чином платформа Android надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли, а також отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіаданих.

2. Завдання

Реалізувати повний варіант застосунку для відтворення медіаданих на платформі Android. Застосунок має забезпечувати:

- вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- можливість завантаження та відтворення файлу за URL-посиланням з мережі Інтернет;
- використання спеціалізованих інструментів для обробки медіаданих (ExoPlayer/Media3);
- керування відтворенням: відтворення, пауза, зупинка, перемотування через SeekBar.

3. Теоретичні відомості

3.1. Способи підключення Інтернет-ресурсів

Android надає кілька підходів для роботи з мережею:

- HttpURLConnection - стандартний Java-клас для HTTP-запитів. Простий, але низькорівневий.
- OkHttp - популярна бібліотека для HTTP/HTTPS з підтримкою кешування та перехоплювачів.
- Retrofit - типобезпечний REST-клієнт на базі OkHttp з автоматичним перетворенням JSON.
- ExoPlayer (Media3) - підтримує потокове відтворення медіа безпосередньо за URL без попереднього завантаження.

3.2. Внутрішнє та зовнішнє сховище

Android розрізняє два типи сховища:

- Внутрішнє сховище (Internal Storage) - приватна область пам'яті застосунку. Файли доступні лише йому та видаляються при деінсталяції. Не потребує дозволів.
- Зовнішнє сховище (External Storage) - публічна область або SD-картка. Доступна іншим застосункам. Потребує дозволу READ_EXTERNAL_STORAGE (Android 12 і нижче) або READ_MEDIA_AUDIO / READ_MEDIA_VIDEO (Android 13+).

3.3. Інструменти відтворення аудіо

Для відтворення аудіо на Android використовуються:

- MediaPlayer - вбудований клас Android для відтворення аудіо та відео. Простий у використанні, але має обмежені можливості для потокового відтворення.
- SoundPool - призначений для коротких звукових ефектів, завантажує звуки в пам'ять.
- ExoPlayer (Media3) - розширений плеєр від Google. Підтримує широкий спектр форматів (MP3, AAC, FLAC, OGG), потокове відтворення HLS/DASH, адаптивний бітрейт.

3.4. Інструменти відтворення відео

Для відтворення відео застосовуються:

- VideoView - простий вбудований компонент Android. Підходить для базових сценаріїв, обмежений у налаштуванні.
- TextureView / SurfaceView - низькорівневі компоненти для відображення відеопотоку з більшим контролем.
- PlayerView (Media3) - UI-компонент ExoPlayer. Підтримує MP4, MKV, WebM, HLS-потоки. Забезпечує вбудовані елементи керування та відображення субтитрів.

4. Опис реалізації

4.1. Структура застосунку

Застосунок складається з двох Activity та використовує бібліотеку Media3 (ExoPlayer):

Компонент	Призначення
MainActivity	Головний екран: вибір типу медіа, вибір файлу зі сховища або введення URL
PlayerActivity	Екран плеєра: відтворення медіа через ExoPlayer, керування відтворенням
ExoPlayer (Media3)	Відтворення аудіо та відео з локального сховища і мережі
PlayerView	UI-компонент для відображення відео та вбудованих елементів керування
ActivityResultLauncher	Відкриття системного файлового менеджера для вибору медіафайлу

4.2. Головний екран (MainActivity)

На головному екрані користувач обирає тип медіафайлу через RadioButton (аудіо або відео). Далі можливі два сценарії:

- Натискання кнопки «Обрати файл» - відкривається системний файловий менеджер Android через ActivityResultLauncher з фільтром audio/* або video/* відповідно до обраного типу. URI обраного файлу зберігається з постійним дозволом через takePersistableUriPermission().
- Введення URL у текстове поле та натискання «Використати URL» - рядок URL зберігається для передачі в PlayerActivity.

Кнопка «Відкрити плеєр» перевіряє наявність джерела (URI або URL) та запускає PlayerActivity через Intent, передаючи тип медіа та джерело.

4.3. Екран плеєра (PlayerActivity)

PlayerActivity ініціалізує екземпляр ExoPlayer та налаштовує MediaItem залежно від джерела (URI або URL). Компонент PlayerView використовується для відображення відео. Для аудіо - PlayerView приховується.

Реалізовано такі елементи керування:

- Кнопка Play/Pause - перемикає стан відтворення. Якщо відтворення завершилось, перемотує на початок.
- Кнопка Stop - зупиняє відтворення та перемотує позицію на початок файлу.
- SeekBar - відображає прогрес відтворення та дозволяє перемотувати. Оновлюється кожні 500 мс через ScheduledExecutorService.
- Таймер - відображає поточну позицію та загальну тривалість файлу у форматі хв:сек.

4.4. Дозволи та мережа

У AndroidManifest.xml оголошено необхідні дозволи: INTERNET для стрімінгу, READ_EXTERNAL_STORAGE для Android 12 і нижче, READ_MEDIA_AUDIO та READ_MEDIA_VIDEO для Android 13+. Параметр usesCleartextTraffic="true" дозволяє HTTP-з'єднання для тестових URL.

5. Результати роботи

Для демонстрації роботи застосунку записано відео, яке охоплює наступні сценарії використання:

Сценарій 1. Відтворення відео-файлу зі сховища пристрою.

На головному екрані обирається тип «Відео», після чого через системний файловий менеджер обирається заздалегідь завантажений відеофайл. Після натискання «Відкрити плеєр» розпочинається відтворення відео з елементами керування.

Сценарій 2. Відтворення відео за URL з мережі Інтернет.

У поле URL вводиться пряме посилання на відеофайл у форматі MP4. Після натискання «Використати URL» та «Відкрити плеєр» ExoPlayer розпочинає потокове відтворення без попереднього завантаження файлу.

Сценарій 3. Перевірка валідації - відтворення без вибору джерела.

Демонструється поведінка застосунку при спробі відкрити плеєр без вибору файлу або введення URL. При обраному типі «Відео» без вказаного джерела застосунок відображає повідомлення Toast з текстом «Оберіть файл або введіть URL!» і не переходить до екрану плеєра.

Всі перелічені кроки вище аналогічно для типу «Аудіо».

6. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи досліджено способи роботи з медіаданими на платформі Android та реалізовано повний варіант медіаплеєра. Застосунок забезпечує:

- вибір та відтворення аудіо і відеофайлів з локального сховища пристрою через системний файловий менеджер;
- потокове відтворення медіафайлів безпосередньо за URL-посиланням з мережі Інтернет без попереднього завантаження;
- повноцінне керування відтворенням: Play, Pause, Stop та перемотування через SeekBar з відображенням часу;
- валідацію введених даних з інформаційним повідомленням при відсутності джерела медіа.

Для реалізації використано бібліотеку Media3 (ExoPlayer) - сучасний спеціалізований інструмент Google для обробки медіаданих на Android, який підтримує широкий спектр форматів та протоколів потокового відтворення. Отримано практичні навички роботи з дозволами на доступ до сховища, системним файловим менеджером та мережевими ресурсами.

Посилання на відтворення демонстрації функціоналу: https://drive.google.com/file/d/11gYEW3FtgZXZlNOIbhOFlpPgvnzacfzM/view?usp=sharing